**UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE**

CAINÃ FERNANDES GUIMARÃES DA SILVA
GABRIEL DE OLIVEIRA MELONI
HUMBERTO GUTTAU BRAVO
JIMMY PAIVA GOMES

# SISTEMA DE RECOMENDAÇÃO DE VENDA

São Paulo
2025

CAINÃ FERNANDES GUIMARÃES DA SILVA
GABRIEL DE OLIVEIRA MELONI
HUMBERTO GUTTAU BRAVO
JIMMY PAIVA GOMES

# SISTEMA DE RECOMENDAÇÃO DE VENDA

Trabalho de projeto prático apresentado ao curso de ciência de dados da Universidade Presbiteriana Mackenzie, como requisito parcial da matéria de projeto aplicado III

São Paulo
2026

# LISTA DE TABELAS

# LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Cronograma do projeto.....8

# SUMÁRIO

**1. INTRODUÇÃO..... 6**
**2. CONTEXTO DO ESTUDO..... 7**
**3. OBJETIVO.....7**
2.1 Objetivo Geral.....7
2.2 Objetivos Específicos..... 7
**4. CRONOGRAMA.....8**
**5. REPOSITÓRIO DO PROJETO..... 8**
**CONCLUSÃO.....9**
**REFERÊNCIAS.....10**

# 1. INTRODUÇÃO

O crescimento do comércio eletrônico e a ampliação do uso de plataformas digitais têm intensificado a necessidade de soluções baseadas em dados capazes de apoiar a tomada de decisão. Em marketplaces, como o Mercado Livre, a personalização da experiência do usuário tornou-se um fator estratégico para aumento da competitividade, fidelização de clientes e otimização de resultados financeiros.

Nesse contexto, destacam-se os Sistemas de Recomendação (SR), que consistem em ferramentas computacionais capazes de sugerir produtos, serviços ou decisões com base na análise de dados históricos e no comportamento dos usuários. Segundo Ricci, Rokach e Shapira (2011), sistemas de recomendação são softwares desenvolvidos para apoiar usuários na identificação de itens de interesse, utilizando diferentes técnicas de filtragem e modelagem preditiva. Esses sistemas podem ser classificados, de forma geral, em abordagens baseadas em conteúdo, filtragem colaborativa e modelos híbridos.

A filtragem colaborativa, amplamente difundida em aplicações comerciais, fundamenta-se na identificação de padrões de similaridade entre usuários ou itens. Conforme destacam Koren, Bell e Volinsky (2009), modelos baseados em fatores latentes apresentam elevada eficiência em ambientes de grande escala, especialmente em plataformas de comércio eletrônico.

Embora tradicionalmente aplicados à recomendação de produtos ou conteúdos digitais, os sistemas de recomendação podem ser adaptados para outras finalidades estratégicas, como a sugestão de formas de pagamento. A recomendação do tipo de pagamento mais adequado pode considerar variáveis como perfil do cliente, valor da compra, categoria do produto e histórico de transações, contribuindo para melhoria na taxa de conversão, redução de inadimplência e aumento da satisfação do consumidor.

Diante desse cenário, o presente projeto propõe o desenvolvimento de um sistema de vendas com recomendação inteligente de tipo de pagamento, utilizando uma base de dados extraída de uma empresa fictícia que comercializa produtos em ambiente de marketplace. O modelo será treinado a partir de técnicas de aprendizado de máquina supervisionado, buscando identificar padrões que permitam prever, com base nos dados disponíveis, a forma de pagamento mais adequada para cada transação.

Assim, o estudo integra fundamentos de Ciência de Dados, Aprendizado de Máquina e Sistemas de Recomendação aplicados ao contexto do comércio eletrônico, demonstrando sua aplicabilidade prática em ambientes organizacionais.

## 2. CONTEXTO DO ESTUDO

O presente estudo está inserido no contexto de uma empresa fictícia que comercializa produtos por meio de marketplace digital, operando com diferentes categorias de produtos e múltiplas formas de pagamento, tais como cartão de crédito, boleto bancário e transferência digital. A base de dados utilizada será composta por informações históricas de vendas, incluindo variáveis como valor da compra, categoria do produto, perfil do cliente e tipo de pagamento utilizado.

Embora plataformas como o Mercado Livre já utilizam algoritmos sofisticados para recomendação de produtos, muitas empresas que operam nesses ambientes ainda não exploram de maneira estruturada a recomendação de formas de pagamento como ferramenta estratégica. Dessa forma, o projeto busca simular a aplicação prática de técnicas de aprendizado de máquina supervisionado para prever e recomendar o tipo de pagamento mais adequado para cada transação, com base em padrões identificados nos dados históricos.

O desenvolvimento desse sistema permitirá compreender as etapas fundamentais de um projeto de Ciência de Dados, incluindo pré-processamento, modelagem, validação e análise de desempenho do modelo, além de discutir sua aplicabilidade no contexto empresarial.

Assim, o estudo integra fundamentos de Sistemas de Recomendação, Mineração de Dados e Aprendizado de Máquina aplicados ao comércio eletrônico, evidenciando o potencial dessas técnicas para geração de vantagem competitiva.

## 3. OBJETIVO

### 2.1 Objetivo Geral

Desenvolver um sistema de recomendação baseado em aprendizado de máquina capaz de sugerir o tipo de pagamento mais adequado em um sistema de vendas de produtos comercializados em marketplace.

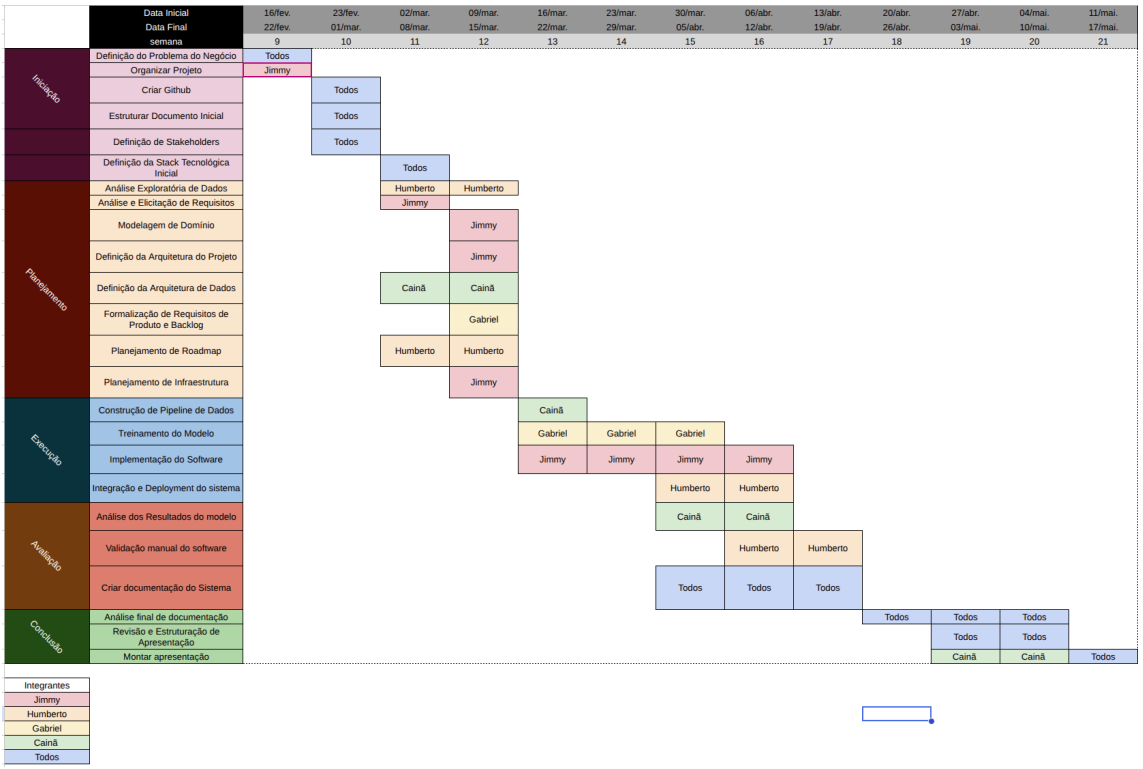
### 2.2 Objetivos Específicos

- Realizar a coleta e preparação da base de dados proveniente da empresa fictícia;
- Executar o pré-processamento dos dados, incluindo tratamento de valores ausentes e transformação de variáveis categóricas;
- Selecionar e treinar um modelo de aprendizado de máquina para previsão do tipo de pagamento;

- Avaliar o desempenho do modelo por meio de métricas de classificação, como acurácia, precisão, recall e F1-score;
- Interpretar os resultados obtidos e propor possíveis melhorias no modelo;
- Analisar as implicações estratégicas da recomendação de formas de pagamento no contexto do comércio eletrônico.

## 4. CRONOGRAMA

**Figura 1:** Cronograma do projeto




Fonte: Autoral

## 5. REPOSITÓRIO DO PROJETO

Para o projeto, foi disponibilizado o seguinte repositório no github:

# CONCLUSÃO

## REFERÊNCIAS

KOREN, Yehuda; BELL, Robert; VOLINSKY, Chris. Matrix factorization techniques for recommender systems. Computer, Los Alamitos, v. 42, n. 8, p. 30–37, 2009.

RICCI, Francesco; ROKACH, Lior; SHAPIRA, Bracha (org.). Recommender systems handbook. Boston: Springer, 2011